

## 0.1 Holder 不等式

## 0.2 Carlson 不等式

Cauchy 不等式

$$(a_1 + b_1)(a_2 + b_2) \geq (\sqrt{a_1 a_2} + \sqrt{b_1 b_2})^2$$

Karlson 不等式

$$(a_1 + b_1)(a_2 + b_2)(a_3 + b_3) \geq (\sqrt[3]{a_1 a_2 a_3} + \sqrt[3]{b_1 b_2 b_3})^3$$

**Example.** 如果  $\theta \in (0, \frac{\pi}{2})$ , 则  $\frac{8}{\sin \theta} + \frac{1}{\cos \theta}$  的最小值为  $5\sqrt{5}$

证明.

$$(\frac{8}{\sin \theta} + \frac{1}{\cos \theta})(\frac{8}{\sin \theta} + \frac{1}{\cos \theta})(\sin^2 \theta + \cos^2 \theta) \geq ()^3$$

□